Enunciado del Proyecto

Descripción del problema a resolver

La empresa comercial Comercial La Estrella opera una red de tiendas dedicadas a la venta de productos de consumo general. La empresa requiere diseñar e implementar una base de datos relacional que permita administrar la información básica de sus tiendas, empleados, clientes, productos y ventas, así como obtener reportes que apoyen el análisis de sus operaciones comerciales.

La empresa opera en distintos países. Cada país se identifica mediante un código y un nombre. Dentro de cada país existen varios departamentos y cada departamento agrupa varios municipios. Un departamento pertenece a un único país y un municipio pertenece a un único departamento.

Cada tienda se identifica mediante un código único. De cada tienda se debe registrar su nombre, dirección, teléfono y municipio donde se encuentra ubicada. Además, cada tienda pertenece a un tipo de tienda, por ejemplo: tienda de conveniencia, supermercado, tienda mayorista o tienda especializada. Un tipo de tienda puede clasificar a varias tiendas, pero cada tienda pertenece a un único tipo.

La empresa cuenta con empleados asignados a sus tiendas. De cada empleado se debe registrar un código, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de contratación y tienda a la que pertenece. Cada empleado ocupa un cargo dentro de la empresa, por ejemplo: gerente de tienda, supervisor, vendedor o cajero. Un cargo puede estar asignado a varios empleados; sin embargo, un empleado tiene un único cargo y pertenece a una única tienda.

N:M

Los clientes pueden realizar compras en cualquiera de las tiendas de la empresa. De cada cliente se debe almacenar un código, nombres, apellidos, tipo de identificación, número de identificación, teléfono, correo electrónico, dirección y municipio de residencia. Cada cliente registra un único tipo de identificación, mientras que un mismo tipo de identificación puede utilizarse para varios clientes.

La empresa administra un catálogo de productos. Cada producto posee un código, nombre, descripción, precio vigente de venta y existencia actual. Los productos se clasifican por categoría y marca. Cada categoría y cada marca poseen un código y un nombre. Una categoría puede contener varios productos y una marca puede estar asociada con varios productos; cada producto pertenece a una única categoría y a una única marca.

N:M

Las ventas se realizan en una tienda y son atendidas por un empleado. Cada venta debe registrar un número único, fecha, cliente, tienda, empleado responsable y estado actual. Los estados posibles de una venta incluyen, como mínimo: registrada, pagada y anulada. Un cliente puede

realizar varias ventas; una tienda puede registrar muchas ventas; y un empleado puede atender varias ventas.

Cada venta puede incluir uno o varios productos. Por cada producto vendido se debe registrar la cantidad, el precio unitario aplicado durante la venta y el subtotal. El precio unitario del detalle debe conservar el valor aplicado al momento de realizar la operación, aunque el precio vigente del producto cambie posteriormente.

N:M

Una venta puede registrarse con uno o varios pagos. Para cada pago se debe indicar el método de pago utilizado y el monto pagado. La empresa maneja distintos métodos de pago, tales como efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia. La suma de los pagos de una venta pagada debe corresponder al total de los detalles de la venta.

La empresa necesita generar reportes sobre las ventas realizadas, los productos más vendidos, las categorías y marcas con mayor facturación, el desempeño de los empleados, las ventas por tienda y tipo de tienda, las compras realizadas por los clientes y los métodos de pago utilizados.

Reglas del negocio

Ubicación

- Cada país debe poseer un código único y un nombre único.
- Cada departamento debe pertenecer a un único país.
- El nombre de un departamento no debe repetirse dentro del mismo país.
- Cada municipio debe pertenecer a un único departamento.
- El nombre de un municipio no debe repetirse dentro del mismo departamento.
- Cada tienda debe estar ubicada en un único municipio.
- Cada cliente debe registrar un único municipio de residencia.

Tiendas y empleados

- Cada tipo de tienda debe poseer un código único y un nombre único.
- Cada tienda debe poseer un código único.
- Cada tienda pertenece a un único tipo de tienda.
- Una tienda puede tener cero, uno o varios empleados.
- Cada cargo debe poseer un código único y un nombre único.
- Cada empleado debe poseer un código único.
- Cada empleado pertenece a una única tienda y ocupa un único cargo.
- El correo electrónico de cada empleado debe ser único.
- La fecha de contratación de un empleado no puede ser posterior a la fecha actual.